



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

TÍTULO DE LA PRÁCTICA

PRÁCTICA PROFESIONAL (XX HS)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
PRÁCTICA PROFESIONAL
SEDE CHILOÉ, CHILE

Autor

Año de Ingreso a la Carrera: 20XX

DD de MM de 20XX - DD de MM de 20XX



5 años **UNIVERSIDAD ACREDITADA**
Septiembre de 2021 - Septiembre de 2026
Gestión Institucional - Docencia de Pregrado
Investigación - Vinculación con el Medio
AVANZADA

www.ulagos.cl

Índice general

1. Fundamentación de la Práctica	1
1.1. Introducción al Contexto Laboral	1
1.2. Propósito de la Intervención Tecnológica	1
1.3. Identificación del Problema Organizacional	1
1.4. Justificación y Aporte del Proyecto	2
1.4.1. Utilidad Práctica del Sistema	2
1.5. Impacto Estructural y Formativo	2
1.6. Objetivos Académicos de la Práctica	3
1.6.1. Objetivo General	3
1.6.2. Objetivos Específicos	3
1.7. Objetivos del Trabajo de Práctica	3
1.8. Objetivos	3
1.8.1. Objetivo General	3
1.8.2. Objetivos Específicos	4
1.9. Alcance: Delimitación de la Intervención	4
2. Contexto Organizacional y Entorno Laboral	5
2.1. Identificación Corporativa	5
2.2. Perfil del Supervisor Directo	5
2.3. Ecosistema y Naturaleza Organizacional	6
2.3.1. Estructura Jerárquica y Departamental	6
2.4. Dinámicas del Área de Desempeño	7
3. Ejecución y Desarrollo de la Práctica	8
3.1. Definición del Problema u Oportunidad	8
3.2. Marco Tecnológico y Arquitectura	8
3.3. Desglose de Actividades y Tareas	9
3.4. Planificación Temporal y Carta Gantt	10
3.5. Descripción Detallada de Actividades	10
3.6. Análisis de Resultados Obtenidos	11

4. Discusiones, Aportes y Conclusiones Finales	12
4.1. Análisis Crítico de la Inserción Laboral	12
4.2. Propuestas de Mejora Organizacional y Curricular	12
4.3. Impacto Formativo y Crecimiento Personal	13
4.4. Conclusión General y Cumplimiento de Objetivos	13

Índice de figuras

2.1. Organigrama General de la Empresa	6
3.1. Comparativa de tiempos de respuesta antes y después de la optimización	11

Índice de tablas

3.1. Stack tecnológico utilizado durante el periodo de práctica	9
4.1. Matriz de cumplimiento de objetivos del proyecto de práctica	13

Índice de algoritmos

3.1. Algoritmo de conexión y validación de la API	11
---	----

Capítulo 1

Fundamentación de la Práctica

1.1. Introducción al Contexto Laboral

Esta sección postula la introducción formal al trabajo de práctica. El texto debe guiar al lector desde el ecosistema global de la organización hacia el rol específico asumido por el estudiante, justificando la inserción laboral y delineando las tareas encomendadas. Se sugiere articular sin subtítulos explícitos: el lugar y periodo de ejecución, la motivación técnica para elegir dicho centro de práctica, un resumen operativo de las labores desarrolladas y una síntesis de la estructura capitular del documento.

1.2. Propósito de la Intervención Tecnológica

El análisis contextualiza el proyecto o rol asignado frente a los procesos productivos vigentes en la empresa. Se requiere evidenciar qué necesidad operativa motivó la incorporación del practicante, detallando el valor esperado de la solución informática o de las funciones ejecutadas durante el periodo. Esta sección sugiere una extensión de una a dos páginas.

Ejemplo 1. Aunque la organización contaba con procedimientos manuales para el control de inventario, dichos métodos generaban inconsistencias en las bases de datos relacionales. Esta intervención discrepa de los flujos preexistentes al proponer una automatización que sincroniza el "Data Warehouse" corporativo mediante scripts transaccionales nocturnos, reduciendo la redundancia de datos.

1.3. Identificación del Problema Organizacional

El documento define detalladamente la anomalía técnica o la necesidad de negocio que el trabajo de práctica busca mitigar. Resulta vital exponer las deficiencias de los métodos actuales

en el departamento asignado y argumentar por qué la construcción de una nueva herramienta computacional o la optimización de un algoritmo se hace indispensable para el equipo de trabajo.

Ejemplo 2. El equipo de soporte técnico registraba tiempos de respuesta prolongados al gestionar consultas de usuarios. Esta saturación operativa se atribuía a la ausencia de un módulo de categorización, lo que sugiere la viabilidad de implementar un algoritmo de clasificación preliminar basado en árboles de decisión para derivar los requerimientos automáticamente.

1.4. Justificación y Aporte del Proyecto

La argumentación sostiene la conveniencia del desarrollo ejecutado durante la estadía en la empresa. Un planteamiento sólido responde interrogantes esenciales sobre su factibilidad corporativa, los usuarios directos beneficiados y la naturaleza del problema de ingeniería que se resuelve de manera práctica [1, p. 40].

1.4.1. Utilidad Práctica del Sistema

Esta subsección explica cómo la arquitectura o herramienta propuesta optimizará los flujos de trabajo del área, acelerando tiempos de procesamiento o garantizando la integridad de los datos estructurados que manipula la institución.

1.5. Impacto Estructural y Formativo

El análisis detalla los beneficios que la solución tecnológica aportará a la empresa a mediano y largo plazo, abordando áreas como la escalabilidad de sus servicios o el soporte a la toma de decisiones gerenciales. Secuencialmente, se evalúa el impacto del entorno laboral sobre el perfil de egreso del practicante. Las siguientes directrices orientan la redacción de este apartado:

Ejemplo 3. La integración de este módulo de facturación no solo aceleraría los ciclos de cobro de la organización, sino que además provee un escenario empírico donde se validan metodologías ágiles de desarrollo. Esta interacción continua consolida las competencias de modelamiento de sistemas del estudiante, enfrentándolo a restricciones reales de tiempo y arquitectura en un ambiente de alta demanda.

1.6. Objetivos Académicos de la Práctica

1.6.1. Objetivo General

Permitir que la o el estudiante desempeñe labores relevantes que una o un Ingeniera/o Civil en Informática realiza en una organización.

1.6.2. Objetivos Específicos

1. Conocer la estructura de la organización y formas de operación de cada una de las áreas que componen el Centro de Práctica.
2. Insertarse en grupos multidisciplinarios y/o multiculturales, participando activamente en equipos de trabajo, con capacidad de adaptación y pensamiento crítico.
3. Aprender métodos de trabajo, tendientes a la operación, administración y gestión en áreas informáticas.
4. Concebir, diseñar, implementar y/o operar soluciones a problemas propuestos o detectados desde el enfoque de la Ingeniería Civil en Informática.

1.7. Objetivos del Trabajo de Práctica

Aquí debe definir los objetivos técnicos de las tareas asignadas. Deben ser medibles y alcanzables.

1.8. Objetivos

Esta sección enuncia los propósitos medibles de la labor desempeñada. Se sugiere que cada objetivo inicie con un verbo en infinitivo que denote una acción cognitiva o técnica evaluable [1, p. 37].

1.8.1. Objetivo General

Se declara la meta central de la práctica en un párrafo continuo. Su redacción integra la solución tecnológica desarrollada, el contexto corporativo o institucional de aplicación y la finalidad operativa esperada.

Ejemplo 4. Desarrollar un módulo de integración para el sistema ERP corporativo que permita sincronizar los catálogos de inventario, optimizando el tiempo de respuesta en las distintas sucursales de la organización.

1.8.2. Objetivos Específicos

Se formulan entre tres y cinco objetivos específicos estructurados en alineación con el ciclo de vida CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) [2, p. 34]. Dado el carácter estrictamente individual del informe, la progresión metodológica delimita el alcance de la intervención personal del practicante. Esta desagregación técnica deriva directamente en las actividades concretas a ejecutar en el centro de práctica.

Ejemplo 5. Objetivos Específicos (Caso - CDIO Práctica)

1. **[Concebir]** Levantar los requerimientos funcionales y las reglas de negocio operantes, interactuando con los analistas de sistemas de la empresa.
2. **[Diseñar]** Modelar la estructura de la base de datos relacional y la arquitectura de los servicios requeridos para la integración de la información.
3. **[Implementar]** Construir los componentes de software del módulo, codificando la lógica algorítmica y las consultas estructuradas necesarias.
4. **[Operar]** Desplegar la solución en un entorno de pruebas controlado, validando la consistencia transaccional del código mediante métricas de rendimiento y pruebas con usuarios finales.

1.9. Alcance: Delimitación de la Intervención

Es necesario definir con precisión los límites del desarrollo. El texto debe precisar las funcionalidades, estructuras o módulos que construirá el sistema y enunciar explícitamente aquellos elementos que quedarán fuera de la intervención. Esta delimitación evita la expansión descontrolada del proyecto durante su ejecución.

Ejemplo: El sistema de monitoreo de caudales procesará datos hidrológicos mediante sensores telemétricos. La implementación contempla exclusivamente la instalación de hardware en los puntos de captación y el desarrollo de un panel web de visualización. Sin embargo, el diseño excluye la automatización de compuertas físicas de apertura y el mantenimiento de la red hidráulica preexistente.

Capítulo 2

Contexto Organizacional y Entorno Laboral

2.1. Identificación Corporativa

Esta sección exige el registro exacto de los antecedentes comerciales de la entidad receptora. Asegúrese de emplear la nomenclatura legal correspondiente, lo cual sugiere un nivel de prolijidad indispensable en la documentación inicial de proyectos de ingeniería.

Razón Social Nombre legal

Nombre de Fantasía Nombre comercial

RUT XX.XXX.XXX-X

Rubro Giro de la empresa

Dirección Dirección completa

Sitio Web www.empresa.cl

2.2. Perfil del Supervisor Directo

Los datos de su jefatura directa resultan determinantes para la validación administrativa de la práctica. Se requiere información actualizada que permita canalizar formalmente los procesos de evaluación de desempeño al finalizar el periodo de inserción laboral.

Nombre Nombre del supervisor

Cargo Cargo que ocupa

Correo electrónico email@empresa.com

Teléfono +56 9 XXXX XXXX

2.3. Ecosistema y Naturaleza Organizacional

Describe el posicionamiento de la empresa en el mercado, trascendiendo la mera transcripción de su visión corporativa. Resulta adecuado analizar qué problemática de la sociedad resuelve, su envergadura operativa (dotación de personal, distribución de sucursales) y el paradigma de su cultura organizacional (estructuras jerárquicas tradicionales, matriciales o ágiles).

Ejemplo 6. *La empresa se desenvuelve en el rubro logístico regional, gestionando una flota de distribución que abastece al sector agrícola. Su cultura operativa postula un enfoque tradicional en la toma de decisiones, aunque actualmente experimenta una transición paulatina para digitalizar su núcleo de negocios, lo que podría indicar una oportunidad de modernización en sus sistemas legados.*

2.3.1. Estructura Jerárquica y Departamental

Inserte un esquema visual del organigrama corporativo. Toda figura incorporada en el documento exige una leyenda descriptiva y debe referenciarse explícitamente en la redacción del párrafo que la precede, analizando su contenido estructural.

Ejemplo 7. *La dinámica operativa del departamento de TI se organiza bajo una arquitectura matricial. Tal como ilustra la Figura 2.1, la gerencia de sistemas centraliza la toma de decisiones estratégicas, mientras que los equipos de desarrollo mantienen una dependencia funcional directa con las distintas unidades de negocio. Esta distribución sugiere un modelo de comunicación bidireccional que favorece las metodologías ágiles.*



Figura 2.1: Organigrama General de la Empresa

2.4. Dinámicas del Área de Desempeño

Profundice en la unidad específica donde ejecutó sus labores, como la Gerencia de Sistemas, un Área de Desarrollo o la Unidad de Soporte TI. El análisis debe integrar la distribución interna de roles, las metodologías de ciclo de vida de software adoptadas y el conjunto de tecnologías que componen la base de su trabajo diario.

Ejemplo 8. *El Área de Desarrollo de Software opera bajo un marco de trabajo Scrum, estructurando sus entregas mediante Sprints quincenales. El equipo multidisciplinario se compone de dos desarrolladores Backend, un administrador de bases de datos y un líder técnico. A nivel tecnológico, el departamento sostiene sus operaciones sobre servidores GNU/Linux, empleando PostgreSQL para la gestión transaccional y repositorios distribuidos para el control de versiones.*

Capítulo 3

Ejecución y Desarrollo de la Práctica

3.1. Definición del Problema u Oportunidad

Esta sección expone la brecha existente entre la situación actual de la organización y el estado tecnológico deseado. Para formular un problema en ingeniería, se requiere estructurar el diagnóstico en tres dimensiones: identificar los síntomas (deficiencias operativas observables), establecer las causas subyacentes (limitaciones arquitectónicas, algorítmicas o procedimentales) y proyectar las consecuencias si el escenario no se interviene. La redacción culmina con la formulación explícita de la necesidad que justifica el trabajo desarrollado.

Ejemplo 9. *El departamento de finanzas presenta una latencia de 48 horas en la consolidación de reportes mensuales (síntoma). Esta demora se origina por la extracción manual de registros desde tres bases de datos relacionales aisladas, careciendo de un proceso ETL unificado (causa). De persistir esta fragmentación, la gerencia continuará operando con información desactualizada, ralentizando las decisiones estratégicas (consecuencia). Por consiguiente, se requiere diseñar un mecanismo automatizado de integración de datos que garantice la consistencia de la información.*

3.2. Marco Tecnológico y Arquitectura

Se detallan las herramientas informáticas empleadas durante el desarrollo. El texto exige justificar si la adopción de un lenguaje, *framework* o motor de base de datos respondió a requerimientos de sistemas legados de la empresa o a decisiones arquitectónicas tomadas por el estudiante para optimizar la solución.

Ejemplo 10. *El entorno de desarrollo corporativo integra múltiples herramientas para garantizar la continuidad operativa de los servicios legados. La Tabla 3.1 desglosa las tecnologías impuestas por la arquitectura de la organización, donde la adopción del motor relacional PostgreSQL responde directamente a la necesidad de preservar la integridad en transacciones concurrentes.*

Categoría	Tecnología
Lenguaje de Programación	Python 3.10
Motor de Base de Datos	PostgreSQL 14
Control de Versiones	Git (GitLab corporativo)
Infraestructura de Despliegue	Docker / AWS EC2

Tabla 3.1: Stack tecnológico utilizado durante el periodo de práctica

3.3. Desglose de Actividades y Tareas

El desglose de actividades constituye la descomposición jerárquica del proyecto informático. Cada objetivo específico se divide en operaciones algorítmicas o administrativas atómicas, carentes de ambigüedad. Esta precisión representa el insumo directo para asignar recursos y estimar duraciones [3, p. 106], mitigando tempranamente los riesgos en la calendarización del software.

Ejemplo 11. *Objetivo Específico 1 [Concebir]: Levantar los requerimientos funcionales y reglas de negocio operantes.*

■ *Actividad 1.1: Diagnóstico de los flujos de información actuales.*

- *Tarea 1.1.1: Entrevistar a los analistas del área contable para identificar latencias en la emisión de reportes.*
- *Tarea 1.1.2: Tabular los volúmenes transaccionales históricos desde el sistema legado.*

Objetivo Específico 2 [Diseñar]: Modelar la estructura de la base de datos relacional.

■ *Actividad 2.1: Diseño de la arquitectura de persistencia.*

- *Tarea 2.1.1: Elaborar el esquema entidad-relación en Tercera Forma Normal (3FN) para el almacenamiento de facturas.*
- *Tarea 2.1.2: Diagramar la secuencia de comunicación asíncrona para la integración con la API del Servicio de Impuestos Internos.*

Objetivo Específico 3 [Implementar]: Construir los componentes de software del módulo.

■ *Actividad 3.1: Codificación e integración de servicios.*

- *Tarea 3.1.1: Programar los endpoints RESTful para la recepción de cargas útiles en formato JSON.*
- *Tarea 3.1.2: Configurar el contenedor Docker aislando el entorno de despliegue.*

Objetivo Específico 4 [Operar]: Desplegar la solución en un entorno de pruebas controlado.

■ **Actividad 4.1: Validación de consistencia transaccional.**

- Tarea 4.1.1: Ejecutar pruebas de estrés inyectando concurrencia simulada en el servidor de pruebas.
- Tarea 4.1.2: Consolidar las métricas de rendimiento y tiempos de respuesta en el repositorio documental corporativo.

3.4. Planificación Temporal y Carta Gantt

Formalizada la descomposición de tareas, se establece su precedencia lógica. Este apartado vincula las actividades con el cronograma corporativo, calculando la ruta crítica e ilustrando la ejecución mediante una Carta Gantt [3, p. 192]. Todo elemento gráfico o tabular exige una etiqueta formal y su respectivo análisis semántico en los párrafos circundantes.

Ejemplo 12. *La calendarización de las iteraciones de desarrollo se ilustra en el Diagrama de Gantt expuesto en la Figura ??.* Esta representación visual esquematiza un horizonte operativo de 16 semanas, revelando un solapamiento programado entre la codificación de los endpoints y la escritura de pruebas unitarias.

Para determinar las holguras del proceso informático, se estructuró la matriz de precedencias detallada en la Tabla ??. Los tiempos tabulados evidencian que las labores asociadas al diseño del esquema relacional (Tarea 2.1.1) y a la configuración del contenedor de despliegue (Tarea 3.1.2) carecen de holgura total. Por consiguiente, dicha secuencia constituye el camino crítico del sistema, lo que podría indicar que desviaciones temporales en estas fases retrasarán irrevocablemente el paso a producción del módulo completo.

3.5. Descripción Detallada de Actividades

Esta sección constituye el núcleo técnico del documento. Todo fragmento de código incorporado para evidenciar su trabajo exige una etiqueta formal (`label`) y una descripción analítica previa. El texto debe diseccionar la lógica de programación aplicada antes de presentar el bloque algorítmico.

Ejemplo 13. *La integración con el servicio de facturación requirió encapsular las peticiones HTTP para evitar bloqueos en el hilo principal del servidor. El Código 3.1 expone la implementación de la función de conexión transaccional. Este bloque captura excepciones de red mediante secuencias `try-except`, lo que podría indicar una mejora sustancial en la resiliencia del software frente a fluctuaciones de latencia externas.*

Código 3.1: Algoritmo de conexión y validación de la API

```
1 def connect_to_api(url, payload):  
2     try:  
3         response = requests.post(url, json=payload, timeout=5)  
4         response.raise_for_status()  
5         return response.json()  
6     except requests.exceptions.RequestException as e:  
7         log_error(f"Falla de conexión transaccional: {e}")  
8         return None
```

3.6. Análisis de Resultados Obtenidos

Se evalúa el producto tecnológico final. Si el análisis incorpora gráficos de rendimiento o interfaces de usuario, estos elementos visuales se deben enumerar, etiquetar y discutir en base a métricas empíricas.

Ejemplo 14. La ejecución del nuevo mecanismo de limpieza de datos disminuyó el costo computacional de las consultas. Como evidencia la Figura 3.1, el tiempo de procesamiento transaccional descendió de 15 minutos a 45 segundos tras aplicar la indexación. Este comportamiento empírico sostiene que el cuello de botella original radicaba en las búsquedas secuenciales sobre tablas no normalizadas.



Figura 3.1: Comparativa de tiempos de respuesta antes y después de la optimización

Capítulo 4

Discusiones, Aportes y Conclusiones Finales

4.1. Análisis Crítico de la Inserción Laboral

Esta sección exige una evaluación profunda sobre el desempeño técnico en la empresa. El texto debe contrastar el conocimiento teórico adquirido en la universidad frente a la realidad práctica de la industria. Asimismo, se requiere analizar la integración del estudiante con los equipos multidisciplinarios, identificando brechas de conocimiento que surgieron durante la resolución de problemas operacionales.

Ejemplo 15. La interacción con el equipo de arquitectos de software develó una asimetría entre los fundamentos teóricos de bases de datos y la gestión empírica de entornos distribuidos. Si bien la academia provee bases sólidas en normalización relacional, la necesidad de configurar esquemas de alta disponibilidad requirió asimilar metodologías no contempladas en el plan de estudios tradicional. Esta dinámica sugiere que la adaptabilidad algorítmica supera a la mera memorización de lenguajes.

4.2. Propuestas de Mejora Organizacional y Curricular

Basado en su observación crítica, el estudiante formula propuestas de mejora viables. Este apartado se divide en dos enfoques: sugerencias tecnológicas o procedimentales para optimizar el área de trabajo de la empresa, y recomendaciones académicas para actualizar la malla curricular de la carrera. Toda propuesta debe sustentarse empíricamente.

Ejemplo 16. A nivel corporativo, se postula la migración progresiva del sistema legado hacia una arquitectura de microservicios, lo que mitigaría las caídas recurrentes del servidor principal reportadas durante el mes de mayo. En el ámbito académico, la experiencia sugiere integrar módulos prácticos de Docker y herramientas de integración continua (CI/CD) dentro de la asignatura de Sistemas Operativos, acercando el perfil de egreso a los estándares de despliegue modernos.

4.3. Impacto Formativo y Crecimiento Personal

Se detalla la contribución integral de la práctica profesional. A diferencia de las secciones técnicas, este apartado permite documentar el desarrollo de habilidades blandas (comunicación, resiliencia, tolerancia a la frustración). Excepcionalmente, en esta subsección se autoriza redactar en primera persona para reflejar el proceso subjetivo de maduración profesional.

Ejemplo 17. *El enfrentamiento empírico con fallos transaccionales en tiempo real consolidó mi capacidad analítica bajo escenarios de presión. Más allá del dominio en lenguajes de programación, esta experiencia fortaleció mi tolerancia a la frustración al lidiar con códigos heredados sin documentación. A nivel personal, el trabajo colaborativo forjó una ética laboral fundamentada en la responsabilidad compartida y la comunicación asertiva con profesionales ajenos a la informática.*

4.4. Conclusión General y Cumplimiento de Objetivos

Este apartado final dictamina el cierre formal del proyecto. La redacción debe declarar explícitamente si el trabajo fue culminado con éxito, argumentando el grado de cumplimiento de las metas técnicas declaradas previamente. Es obligatorio referenciar la Sección 1.7 y detallar la consecución de cada objetivo específico delineado al inicio del informe. Se sugiere el uso de una tabla de síntesis para organizar la evaluación.

Ejemplo 18. *Se concluye que el desarrollo del sistema de integración transaccional satisfizo integralmente los propósitos delineados en la Sección 1.7. Como sintetiza la Tabla 4.1, el objetivo general se alcanzó mediante el despliegue del módulo operativo en el servidor principal.*

La evaluación de los propósitos específicos arroja los siguientes resultados: el levantamiento de requerimientos (Objetivo 1) se completó sin desviaciones operativas; el diseño de la base de datos (Objetivo 2) requirió optimizaciones imprevistas en los índices, logrando estabilizar las consultas; finalmente, las pruebas de integración (Objetivo 3) certificaron una tasa de éxito del 98 % en la transmisión de datos, lo que podría indicar una arquitectura altamente resiliente.

Fase CDIO	Objetivo Específico (Sec. 1.7)	Estado Final
Concebir	Levantar requerimientos funcionales con contabilidad.	Cumplido (100 %)
Diseñar	Modelar el esquema para almacenamiento de DTEs.	Cumplido (100 %)
Implementar	Codificar la API de conexión con el SII.	Cumplido con retraso
Operar	Validar consistencia mediante pruebas unitarias.	Cumplido (100 %)

Tabla 4.1: Matriz de cumplimiento de objetivos del proyecto de práctica

Bibliografía

- [1] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández Collado, and P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill, 6a ed., 2014.
- [2] E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. R. Brodeur, and K. Edström, *Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach*. Cham: Springer, 2nd ed., 2014.
- [3] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 7th ed., 2021.